# 第 1 章 记号

## 1.1 矩阵记号

(i) 我们写 $A = ((a_{ij}))$ 表示 $A$ 是一个 $m \times n$ 矩阵, 其 $(i, j)$ 元为 $a_{ij}$.(有时, 如 §8.1.4 中, 用上标表示行会更方便.)
对角矩阵记为 $\operatorname{diag}(d_1, \cdots, d_n)$.

(ii) $\mathbb{M}^{m\times n}$ = 实 $m \times n$ 矩阵空间.
$\mathbb{S}^n$ = 实对称 $n \times n$ 矩阵空间.

(iii) $\operatorname{tr} A$ = 矩阵 $A$ 的迹.

(iv) $\det A$ = 矩阵 $A$ 的行列式.

(v) $\operatorname{cof} A$ = 矩阵 $A$ 的余子式矩阵 (见 §8.1.4).

(vi) $A^T$ = 矩阵 $A$ 的转置.

(vii) 若 $A = ((a_{ij}))$ 和 $B = ((b_{ij}))$ 是 $m \times n$ 矩阵, 则

$$A : B = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{ij},$$

且

$$|A| = (A : A)^{1/2} = \left(\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2\right)^{1/2}.$$

(viii) 若 $A \in \mathbb{S}^n$, 且如下 $x = (x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, 相应的二次型为 $x \cdot Ax = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}x_ix_j$.

(ix) 若 $A, B \in \mathbb{S}^n$, 我们写

$$A \geqslant B$$

表示 $A - B$ 是非负定的. 特别地, 写

$$A \geqslant \theta I$$

若 $x \cdot Ax \geqslant \theta|x|^2$ 对所有 $x \in \mathbb{R}^n$.

(x) 有时我们写 $yA$ 表示 $A^T y$, 其中 $A \in \mathbb{M}^{m\times n}$,$y \in \mathbb{R}^m$.

## 1.2 几何记号

(i) $\mathbb{R}^n = n$ 维实 Euclid 空间,$\mathbb{R} = \mathbb{R}^1$.
$S^{n-1} = \partial B(0, 1) = \mathbb{R}^n$ 中的 $(n - 1)$ 维单位球面.

(ii) $e_i = (0, \cdots, 0, 1, \cdots, 0) =$ 第 $i$ 个标准坐标向量.

(iii) $\mathbb{R}^n$ 中一个典型点为 $x = (x_1, \cdots, x_n)$. 根据上下文, 我们也将 $x$ 视为行向量或列向量.

(iv) $\mathbb{R}^n_+ = \{x = (x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n > 0\} =$ 开上半空间.
$\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$.

(v) $\mathbb{R}^{n+1}$ 中一点常记为 $(x, t) = (x_1, \cdots, x_n, t)$, 通常将 $t = x_{n+1}$ 解释为时间.
$x \in \mathbb{R}^n$ 中一点有时写为 $x = (x', x_n)$, 其中 $x' = (x_1, \cdots, x_{n-1}) \in \mathbb{R}^{n-1}$.

(vi) $U, V, W$ 通常表示 $\mathbb{R}^n$ 的开子集. 我们写

$$V \subset\subset U$$

若 $\overline{V} \subset U$ 且 $\overline{V}$ 紧, 称 $V$ 紧包含于 $U$ 中.

(vii) $\partial U = U$ 的边界,$\overline{U} = U \cup \partial U = U$ 的闭包.

(viii) $U_T = U \times (0, T]$.

(ix) $\Gamma_T = \overline{U_T} \setminus U_T = U_T$ 的抛物边界.

(x) $B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid |x - y| \leqslant r\} = \mathbb{R}^n$ 中以 $x$ 为心、半径 $r > 0$ 的闭球.

(xi) $B^0(x, r) =$ 以 $x$ 为心、半径 $r > 0$ 的开球.

(xii) $C(x, t; r) = \{y \in \mathbb{R}^n,\ s \in \mathbb{R} \mid |x - y| \leqslant r,\ t - r^2 \leqslant s \leqslant t\} =$ 以上中心 $(x, t)$、半径 $r > 0$、高 $r^2$ 的闭柱体.

(xiii) $\alpha(n) = \mathbb{R}^n$ 中单位球 $B(0, 1)$ 的体积 $= \dfrac{\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2 + 1)}$.

$n\alpha(n) = \mathbb{R}^n$ 中单位球面 $\partial B(0, 1)$ 的表面积.

(xiv) 若 $a = (a_1, \cdots, a_n)$ 和 $b = (b_1, \cdots, b_n)$ 属于 $\mathbb{R}^n$,

$$a \cdot b = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i, \quad |a| = \left( \sum_{i=1}^{n} a_i^2 \right)^{1/2}.$$

(xv) $\mathbb{C}^n = n$ 维复空间;$\mathbb{C} =$ 复平面.

若 $z \in \mathbb{C}$, 写 $\mathrm{Re}(z)$ 表示 $z$ 的实部,$\mathrm{Im}(z)$ 表示虚部.

## 1.3 函数记号

(i) 若 $u : U \to \mathbb{R}$, 写

$$u(x) = u(x_1, \cdots, x_n) \quad (x \in U).$$

称 $u$ 光滑, 只要 $u$ 无穷可微.

(ii) 若 $u, v$ 是两个函数, 写

$$u \equiv v$$

表示 $u$ 恒等于 $v$; 即函数 $u, v$ 对其自变量的所有值一致. 我们用记号

$$u \triangleq v$$

定义 $u$ 等于 $v$.

函数 $u$ 的支集记为 $\operatorname{spt} u$.

(iii) $u^+ = \max(u, 0), u^- = -\min(u, 0), u = u^+ - u^-, |u| = u^+ + u^-$.

符号函数为

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & 若 x > 0, \\ 0 & 若 x = 0, \\ -1 & 若 x < 0. \end{cases}$$

(iv) 若 $\mathbf{u} : U \to \mathbb{R}^m$, 写

$$\mathbf{u}(x) = (u_1(x), \cdots, u_m(x)) \quad (x \in U).$$

函数 $u_k$ 是 $\mathbf{u}$ 的第 $k$ 个分量,$k = 1, \cdots, m$.

(v) 若 $\Sigma$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中光滑 $(n - 1)$ 维曲面, 写

$$\int_\Sigma f \, \mathrm{d}S$$

表示 $f$ 在 $\Sigma$ 上关于 $(n - 1)$ 维曲面测度的积分. 若 $C$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中曲线, 记

$$\int_C f \, \mathrm{d}l$$

表示 $f$ 在 $C$ 上关于弧长的积分.

(vi) 平均:

$$\fint_{B(x,r)} f \, \mathrm{d}y \triangleq \frac{1}{\alpha(n) r^n} \int_{B(x,r)} f \, \mathrm{d}y = f \text{ 在球} B(x, r) \text{ 上的平均},$$

以及

$$\fint_{\partial B(x,r)} f\,\mathrm{d}S \triangleq \frac{1}{n\alpha(n)r^{n-1}}\int_{\partial B(x,r)} f\,\mathrm{d}S = f \text{ 在球面}\partial B(x,r)\text{ 上的平均}.$$

更一般地,

$$\fint_E f\,\mathrm{d}\mu \triangleq \frac{1}{\mu(E)}\int_E f\,\mathrm{d}\mu = f \text{ 在集合}E\text{ 上的平均},$$

只要 $\mu(E)>0$.

(vii) $\chi_E(x)=\begin{cases}1 & \text{若}x\in E,\\ 0 & \text{若}x\notin E;\end{cases}$ $\chi_E$ 是 $E$ 的指示函数.

(viii) 函数 $u:U\to\mathbb{R}$ 称为 Lipschitz 连续, 若

$$|u(x)-u(y)|\leqslant C|x-y|$$

对某常数 $C$ 和所有 $x,y\in U$. 我们写

$$\mathrm{Lip}[u]\triangleq \sup_{\substack{x,y\in U\\ x\neq y}}\frac{|u(x)-u(y)|}{|x-y|}.$$

(ix) 函数 $f,g$ 的卷积记为 $f*g$.

### 1.3.1 导数记号

设 $u:U\to\mathbb{R}$,$x\in U$.

(i) $\dfrac{\partial u}{\partial x_i}(x)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{u(x+he_i)-u(x)}{h}$, 只要此极限存在.

(ii) 我们通常写 $u_{x_i}$ 表示 $\dfrac{\partial u}{\partial x_i}$.

(iii) 类似地,$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x_i\partial x_j}=u_{x_ix_j}$,$\dfrac{\partial^3 u}{\partial x_i\partial x_j\partial x_k}=u_{x_ix_jx_k}$, 等等.

(iv) 多重指标记号:

(a) 形如 $\alpha=(\alpha_1,\cdots,\alpha_n)$ 的向量, 其中每个分量 $\alpha_i$ 为非负整数, 称为阶为 $|\alpha|=\alpha_1+\cdots+\alpha_n$ 的多重指标.

(b) 给定多重指标 $\alpha$, 定义

$$D^\alpha u(x)\triangleq\frac{\partial^{|\alpha|}u(x)}{\partial x_1^{\alpha_1}\cdots\partial x_n^{\alpha_n}}=\partial_{x_1}^{\alpha_1}\cdots\partial_{x_n}^{\alpha_n}u.$$

(c) 若 $k$ 为非负整数,$D^k u(x)\triangleq\{D^\alpha u(x)\mid|\alpha|=k\}$, 即所有 $k$ 阶偏导数的集合. 对各偏导数赋予某种次序, 我们也可将 $D^k u(x)$ 视为 $\mathbb{R}^{n^k}$ 中的点.

(d) $|D^k u|=\left(\sum\limits_{|\alpha|=k}|D^\alpha u|^2\right)^{1/2}$.

(e) 特殊情形: 若 $k=1$, 我们将 $Du$ 的元素排列为向量:

$$Du\triangleq(u_{x_1},\cdots,u_{x_n})=\text{梯度向量}.$$

因此 $Du\in\mathbb{R}^n$. 我们有时也写

$$u_r\triangleq\frac{x}{|x|}\cdot Du\quad(x\neq 0)$$

表示 $u$ 的径向导数.

若 $k=2$, 我们将 $D^2u$ 的元素排列为矩阵:

$$D^2u\triangleq\begin{pmatrix}u_{x_1x_1}&\cdots&u_{x_1x_n}\\ &\ddots&\\ u_{x_nx_1}&\cdots&u_{x_nx_n}\end{pmatrix}_{n\times n}=\text{Hessian 矩阵}.$$

因此 $D^2u\in\mathbb{S}^n$, 即实对称 $n\times n$ 矩阵空间.

(v) $u$ 的 Laplace 算子为

$$\Delta u = \sum_{i=1}^{n} u_{x_i x_i}.$$

因此 $\Delta u = \operatorname{div} Du = \operatorname{tr}(D^2 u)$.

(vi) 我们有时在符号 $D, D^2$ 等上附加下标以表示求导变量. 例如若 $u = u(x,y)(x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}^m)$, 则 $D_x u = (u_{x_1}, \cdots, u_{x_n}), D_y u = (u_{y_1}, \cdots, u_{y_m})$.

### 1.3.2 函数空间

(i) $C(U) = \{u : U \to \mathbb{R} \mid u \text{ 连续}\}$.

$C(\overline{U}) = \{u \in C(U) \mid u \text{ 在} U \text{ 的有界子集上一致连续}\}$.

$C^k(U) = \{u : U \to \mathbb{R} \mid u \ k \text{ 次连续可微}\}$.

$C^k(\overline{U}) = \{u \in C^k(U) \mid D^\alpha u \text{ 在} U \text{ 的有界子集上一致连续, 对所有} |\alpha| \leqslant k\}$.

因此若 $u \in C^k(\overline{U})$, 则对每个多重指标 $\alpha(|\alpha| \leqslant k), D^\alpha u$ 连续延拓到 $\overline{U}$.

(ii) $C^\infty(U) = \{u : U \to \mathbb{R} \mid u \text{ 无穷可微}\} = \bigcap_{k=0}^{\infty} C^k(U)$.

$C^\infty(\overline{U}) = \bigcap_{k=0}^{\infty} C^k(\overline{U})$.

(iii) $C_c(U), C_c^k(U)$ 等表示 $C(U), C^k(U)$ 等中具有紧支集的函数.

(iv) $L^p(U) = \{u : U \to \mathbb{R} \mid u \text{ Lebesgue 可测}, \|u\|_{L^p(U)} < \infty\}$, 其中

$$\|u\|_{L^p(U)} \triangleq \left( \int_U |u|^p \, \mathrm{d}x \right)^{1/p} \quad (1 \leqslant p < \infty).$$

$L^\infty(U) = \{u : U \to \mathbb{R} \mid u \text{ Lebesgue 可测}, \|u\|_{L^\infty(U)} < \infty\}$, 其中

$$\|u\|_{L^\infty(U)} \triangleq \operatorname*{ess\,sup}_U |u|.$$

$L^p_{\mathrm{loc}}(U) = \{u : U \to \mathbb{R} \mid u \in L^p(V) \text{ 对每个} V \subset\subset U\}$.(另见 §D.1.)

(v) $\|Du\|_{L^p(U)} = \|\!| Du |\!\|_{L^p(U)}$.

$\|D^2 u\|_{L^p(U)} = \|\!| D^2 u |\!\|_{L^p(U)}$.

(vi) $W^{k,p}(U), H^k(U)$ 等 $(k = 0, 1, 2, \cdots, 1 \leqslant p \leqslant \infty)$ 表示 Sobolev 空间: 见**??**.

(vii) $C^{k,\beta}(\overline{U})(k = 0, \cdots, 0 < \beta \leqslant 1)$ 表示 Hölder 空间: 见**??**.

(viii) $x$ 和 $t$ 的函数. 有时引入在 $x$ 和 $t$ 变量上具有不同光滑性的函数空间是有用的, 尽管对此类空间没有标准记号. 本书中我们写

$$C_1^2(U_T) = \{u : U_T \to \mathbb{R} \mid u, D_x u, D_x^2 u, u_t \in C(U_T)\}.$$

特别地, 若 $u \in C_1^2(U_T)$, 则 $u, D_x u$ 等连续到顶面 $U \times \{t = T\}$.

## 1.4 向量值函数

(i) 若 $m > 1$ 且 $\mathbf{u} : U \to \mathbb{R}^m, \mathbf{u} = (u_1, \cdots, u_m)$, 对每个多重指标 $\alpha$ 定义

$$D^\alpha \mathbf{u} = (D^\alpha u_1, \cdots, D^\alpha u_m).$$

则

$$D^k \mathbf{u} = \{D^\alpha \mathbf{u} \mid |\alpha| = k\}$$

且

$$|D^k \mathbf{u}| \triangleq \left( \sum_{|\alpha|=k} |D^\alpha \mathbf{u}|^2 \right)^{1/2},$$

如前.

(ii) 在 $k=1$ 的特殊情形, 写

$$D\mathbf{u} \triangleq \begin{pmatrix} u^1_{x_1} & \cdots & u^1_{x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ u^m_{x_1} & \cdots & u^m_{x_n} \end{pmatrix}_{m\times n} = \text{梯度矩阵}.$$

(iii) 若 $m=n$, 有

$$\operatorname{div}\mathbf{u} \triangleq \operatorname{tr}(D\mathbf{u}) = \sum_{i=1}^{n} u^i_{x_i} = \mathbf{u} \text{ 的散度}.$$

(iv) 空间 $C(U;\mathbb{R}^m), L^p(U;\mathbb{R}^m)$ 等由那些函数 $\mathbf{u}: U \to \mathbb{R}^m (\mathbf{u} = (u_1, \cdots, u_m))$ 组成, 其中 $u_i \in C(U), L^p(U)$ 等 $(i = 1, \cdots, m)$.

注 关于上下标的说明. 如上所示, 我们遵循约定将取值于 $\mathbb{R}^m (m > 1)$ 的映射 (或取值于 Banach 或 Hilbert 空间的映射) 设为粗体. 此类映射的分量函数用上标表示. 另一方面,$\mathbb{R}^n$ 中典型点 $x$ 不是粗体, 分量用下标:$x = (x_1, \cdots, x_n)$. 矩阵值映射也设为粗体, 其分量函数用上标或根据上下文混用上下标.

## 1.5 估计记号

**定义 1.1**

常数. 我们用字母 $C$ 表示任何可由已知量显式计算的常数. 因此 $C$ 表示的确切值在给定计算中可以逐行变化. 最大优点是我们的计算看起来更简洁, 因为我们不断将额外因子吸收到项 $C$ 中. ♣

**定义 1.2**

(i) (大 $O$ 记号.) 我们写

$$f = O(g) \quad \text{当} x \to x_0,$$

只要存在常数 $C$ 使得

$$|f(x)| \leqslant C|g(x)|$$

对所有充分接近 $x_0$ 的 $x$.

(ii) (小 $o$ 记号.) 我们写

$$f = o(g) \quad \text{当} x \to x_0,$$

只要

$$\lim_{x\to x_0} \frac{|f(x)|}{|g(x)|} = 0.$$

♣

注 表达式"$O(g)$"(或"$o(g)$") 本身未定义. 必须始终伴有极限, 例如上面的" 当 $x \to x_0$", 尽管此极限常是隐含的.

## 1.6 关于记号的说明

前述记号在 PDE 文献中大体标准, 有几个重要例外:

(i) 我们使用符号"$Du$" 而非"$\nabla u$" 表示函数 $u$ 的梯度. 原因是"$D^2u$" 自然表示 $u$ 的 Hessian 矩阵, 而"$\nabla^2 u$" 会与物理和工程文献中 Laplace 算子的标准记号混淆. 多重指标记号用字母 $D$ 看起来也更好.

(ii) 大多数偏微分方程书籍和论文用"$\Omega$" 表示 $\mathbb{R}^n$ 中给定 PDE 成立的开子集. 如上所示, 我们改为主要使用符号"$U$" 表示此类区域. 优点有几个. 首先, 由于典型解记为 $u$, 用 $U$ 表示其定义域是合理的, 不必换用希腊字母. 此外, 一旦我们称给定开集为 $U$, 字母 $V$ 和 $W$ 就可用于子区域. 最后, 将 $\Omega$ 保留为概率空间的标准符号

很重要. 许多重要偏微分方程有概率表示公式 (见 **[E2]**,Freidlin [**Fd**] 等); 尽管这些超出本书范围, 避免未来记号混淆的可能似乎是明智的.